

Gleichungen lösen ist nicht schwierig

Gleichungen können auf verschiedene Arten gelöst werden.

Teilaufgabe 1: Gleichungen lösen ist nicht schwierig

Timo soll die Gleichung $7x - 14 = 42$ durch Probieren lösen. Dazu soll er verschiedene Zahlen für x einsetzen und ausprobieren, ob die Gleichung dann stimmt.

Welche Zahl muss eingesetzt werden, damit die Gleichung stimmt?

Kreuze an.

☐

4

□

8

☐

20

☐

44

9

56

Teilaufgabe 2: Gleichungen lösen ist nicht schwierig

Daniel soll die Gleichung $7x - 14 = 38$ rechnerisch lösen. Dazu soll er sie schrittweise nach x umformen.

Notiere Daniels Lösungsweg.

Teilaufgabe 3: Gleichungen lösen ist nicht schwierig

In den Teilaufgaben 1 und 2 wurden die gegebenen Gleichungen auf zwei verschiedene Weisen gelöst. Timo hat die Gleichung durch Probieren gelöst, Daniel durch Umformen.

Die Wahl der Vorgehensweise hängt auch von der zu lösenden Gleichung ab.

Gib zwei Gleichungen an, die sich durch Probieren leicht lösen lassen, und gib zwei weitere Gleichungen an, die sich besser durch Umformen lösen lassen.

Probieren

1. Gleichung: _____

2. Gleichung: _____

Umformen

1. Gleichung: _____

2. Gleichung: _____

Erkläre jeweils, warum du die Gleichungen durch Probieren bzw. durch Umformen löst.

A large grid of graph paper. The grid is composed of 20 columns and 10 rows. The top and left borders are solid black lines. The internal grid lines are dashed black lines.